



El Arte de la Fermentación

La cerveza nace de la interacción armónica entre la botánica agraria y la microbiología celular. Cuatro elementos fundamentales guían su proceso: **agua pura**, **cereales nobles**, flores de **lúpulo** (*Humulus lupulus*) y cultivos vivos de **levadura**.

Botánica de Cereales: Malteado vs. Grano Crudo

La base del mosto proviene principalmente de **cebada** (*Hordeum vulgare*) y **trigo** (*Triticum aestivum*), empleados en dos formas clave:

Malteado (Cebada / Trigo) Germinación controlada que activa amilasas (α y β). Indispensable para transformar los almidones insolubles en azúcares fermentables.	Sin Maltear (Grano Crudo / Copos) Aporta sedosidad, retención de espuma y turbidez natural (Witbier , Lambic). Al carecer de enzimas activas, exige combinarse con malta base de alto poder diastásico.
--	--

“La fermentación no es solo un proceso químico; es la firma biológica que define la identidad de cada estilo cervecero.”

Fuentes y Referencias

- **BJCP** (*Beer Judge Certification Program*) — Guía Internacional de Estilos.
- **ASBC** / *Brewing Science Series* — Bioquímica del Malteado y Fermentación.
- Grabados botánicos y científicos inspirados en láminas litográficas del siglo XIX.



Dinámica de Fermentación

La taxonomía cervecera se rige por la especie de levadura y su temperatura de trabajo.

Familia Lager

Saccharomyces pastorianus • Fermentación baja

Las levaduras actúan y sedimentan en el fondo del fermentador. Exige maduración prolongada en frío (*lagering*). Produce perfiles sensoriales limpios, secos y crujientes, destacando el grano malteado y los lúpulos nobles.

7 °C – 13 °C

Familia Ale

Saccharomyces cerevisiae • Fermentación alta

Las levaduras ascienden y forman un manto en la superficie. Su metabolismo activo aporta riqueza organoléptica marcada por ésteres frutales (plátano, manzana) y fenoles especiados (clavo), con enorme versatilidad estilística.

15 °C – 24 °C

Espontánea y Mixta

Brettanomyces, *Lactobacillus* y *microflora salvaje*

El mosto se enfría en tinas abiertas (*koelschip*), capturando la microbiota autóctona. Madura durante meses o años en toneles de roble, desarrollando acidez láctica, notas terrosas, cuero y alta complejidad rústica.

Ambiente / Barrica

Mapa de Estilos y Servicio

Subdivisiones estilísticas representativas y cristalería recomendada.

LAGER

FERMENTACIÓN BAJA

Pilsner / Pils:

Dorada, final seco, amargor floral y herbal.

Helles / Pale Lager:

Rubia pálida, cuerpo sedoso y balance maltoso.

Dunkel / Schwarzbier:

Tostada, notas a pan corteza y café suave.

Bock / Doppelbock:

Fuerte, rica en malta dulce y caramelo.

ALE

FERMENTACIÓN ALTA

Pale Ale / APA:

Ámbar claro, lúpulo cítrico, herbal y resinoso.

IPA (India Pale Ale):

Carga masiva de lúpulo, amargor y notas frutales.

Trigo (Weiss / Witbier):

Trigo malteado y crudo; plátano y clavo.

Trigo

Porter / Stout:

Malta torrefacta y cebada tostada; cacao y espresso.

Abadía (Dubbel / Tripel):

Complejas, cálidas, fruta madura y especias.

ESPONTÁNEA & SOUR

FERMENTACIÓN SALVAJE

Lambic / Gueuze:

Acidez punzante, trigo crudo, perfil rústico añejo.

Trigo Crudo

Fruit Lambic (Kriek):

Co-fermentada con cerezas o frambuesas en roble.

Gose / Berliner Weisse:

Trigo ácido, refrescante, láctica y salina.

Trigo

FAMILIA	LEVADURA PRINCIPAL	TEMPERATURA	MADURACIÓN
Lager	<i>S. pastorianus</i>	7–13 °C	Frío prolongado (<i>lagering</i>)
Ale	<i>S. cerevisiae</i>	15–24 °C	Media (semanas)
Espontánea	Flora salvaje / <i>Brett.</i>	Ambiente	Años en madera

CRISTALERÍA DE DEGUSTACIÓN



VASO PILSNER

LAGER / PILS



PINTA NONIC

ALE / IPA / STOUT



VASO WEIZEN

TRIGO / WEISS / GOSE



COPA TULIPA

BELGAS / SOURS / LAMBIC